

«Экономические задачи»

Модуль 2. Занятие 9.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вступительная задача

Представьте, что в простейшей компьютерной игре для вашего персонажа есть одна из трех возможностей:

- 1) увеличить наносимый урон на 20%,
- 2) увеличить скорость атаки на 20%,
- 3) увеличить наносимый урон на 10% и скорость атаки на 10%.

Чтобы вы предпочли, если ваша цель — нанести более 10000 урона за минимальное время?

Определение

Процентом от числа A называется сотая часть числа A .

- 1) Чтобы найти $n\%$ от числа A , можно умножить
- 2) Чтобы увеличить число A на $n\%$, можно умножить

Задача 1

Кредит в банке взяли на сумму 250000 рублей под r процентов годовых и выплатили за 2 года платежами 150000 рублей в первый год и 180000 рублей — во второй. Каждый платеж производится сразу после очередного ежегодного начисления процентов. Найдите r .

Задача 2

31 декабря 2022 года Андрей взял в банке некоторую сумму в кредит под некоторый процент годовых. Схема выплаты кредита следующая — 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга, затем Андрей переводит очередной транш. Если он будет платить каждый год по 2592000 рублей, то выплатит долг за 4 года. Если по 4392000 рублей, то за 2 года. Под какой процент Андрей взял деньги в банке?

Задача 3

В июле 2026 года планируется взять кредит в размере 4,2 млн. руб. Условия возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года.
- с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга.
- в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остается равным 4,2 млн руб.
- суммы выплат 2030 и 2031 годов равны.

Найдите r , если долг выплачен полностью и общие выплаты составили 6,1 млн. рублей.

РЕШЕНИЕ. Составим по условию задачи таблицу:

2026 – 2027		
2027 – 2028		
2028 – 2029		
2029 – 2030		
2030 – 2031		

Задача 4

В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на три года в размере S млн рублей, где S — целое число. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей таблицей

Месяц и год	Июль 2026	Июль 2027	Июль 2028	Июль 2029
Долг (в млн рублей)	S	$0,7S$	$0,4S$	0

Найдите наименьшее S , при котором каждая из выплат будет больше 5 млн рублей.

Задача 5

В июле планируется взять кредит в банке на сумму 8 млн рублей на некоторый срок (целое число лет).

Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года,

Чему будет равна общая сумма выплат после полного погашения кредита, если наибольший годовой платёж составит 3,6 млн рублей?

РЕШЕНИЕ. Составим по условию задачи таблицу:

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы

Задача 6

31 декабря 2024 года Владимир взял в банке 6902000 рублей в кредит под 12,5% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 12,5%), затем Владимир переводит в банк X рублей. Какой должна быть сумма X , чтобы Владимир выплатил долг четырьмя равными платежами (то есть за четыре года)?